

# Fichas de entrenamiento

## Categoría Kilobyte

4.º · 5.º · 6.º grado de la EEB

34 desafíos de pensamiento computacional · Fase inicial

### CÓMO SE RINDE

- La fase inicial son **9 desafíos en 60 minutos**, en duplas.
- Cada desafío tiene **una sola respuesta correcta** entre cuatro opciones.
- No hace falta saber programar ni usar la computadora: se resuelven razonando.
- Si un problema se traba, conviene pasar al siguiente y volver después.
- Las respuestas correctas y las explicaciones están al final del cuadernillo.

### DESAFÍO 1 FÁCIL DEPURACIÓN

#### Armando robots

Seis animales arman un robot entre todos. Cada uno hace un paso, en este orden, siguiendo el plano:

- 1) Oso : coloca la base con dos ruedas.
- 2) Zorro : coloca el cuerpo sobre la base.
- 3) Mono : pega las luces en el PECHO del robot.
- 4) Lechuza : coloca los dos brazos en el cuerpo.
- 5) Castor : coloca la cabeza con una antena.
- 6) Conejo : pinta todo el robot de azul.

Cuando terminan, el robot quedó así:

base con dos ruedas / cuerpo / luces pegadas en la BASE /  
dos brazos / cabeza con antena / pintado de azul

#### ¿Quién hizo mal su trabajo?

- ☐ A El Oso
- ☐ B El Mono
- ☐ C La Lechuza
- ☐ D El Castor

## DESAFÍO 2 FÁCIL REPRESENTACIÓN DE DATOS

### Casillas pintadas

Los castores pintan filas de casillas de colores: A = azul, R = rojo.

Para no escribir tanto, anotan la CANTIDAD de casillas seguidas y después el color. Por ejemplo:

Código: 3A2R      significa: A A A R R  
Código: 1R4A      significa: R A A A A

Luna escribió este código:

3A1R2A2R

#### ¿Cuál es la fila que pintó Luna?

- ☐ A A A R A A R R
- ☐ A A A R R A A R
- ☐ A A A R A A R A
- ☐ A A A R R A A A

## DESAFÍO 3 FÁCIL ALGORITMOS

### Devolviendo los libros

En la biblioteca de los castores hay una sola ventanilla para devolver libros. Cinco castores llegan a distintas horas, pero la ventanilla recién abre a las 9:15, cuando ya llegaron todos.

La bibliotecaria atiende siguiendo esta regla: pasa primero el castor que trae MENOS libros. Si dos castores traen la misma cantidad de libros, pasa primero el que llegó antes.

| Castor | Hora de llegada | Cantidad de libros |
|--------|-----------------|--------------------|
| Ana    | 9:00            | 4                  |
| Bert   | 9:02            | 6                  |
| Conny  | 9:03            | 2                  |
| David  | 9:05            | 4                  |
| Emil   | 9:11            | 1                  |

#### ¿En qué orden devolverán sus libros los castores?

- ☐ A Ana, Bert, Conny, David, Emil
- ☐ B Emil, Conny, Ana, David, Bert
- ☐ C Emil, Conny, David, Ana, Bert
- ☐ D Conny, Emil, Ana, David, Bert

#### DESAFÍO 4 FÁCIL ESTRUCTURAS DE DATOS

### El tubo de bolitas

Hay un tubo transparente abierto de los dos lados en el que entran exactamente 3 bolitas. Las bolitas se meten siempre por el lado IZQUIERDO. Si el tubo ya está lleno y se mete otra bolita, la bolita que estaba más a la derecha se cae por el otro lado.

Ahora el tubo tiene estas bolitas (mirándolo de izquierda a derecha):

[ izquierda ] ROJA VERDE AZUL [ derecha ]

Se meten por la izquierda, una después de la otra, estas tres bolitas:

- 1) AMARILLA
- 2) NEGRA
- 3) BLANCA

**¿Qué bolitas quedan en el tubo y en qué orden, de izquierda a derecha?**

- ☐ A blanca, negra, amarilla
- ☐ B amarilla, negra, blanca
- ☐ C negra, amarilla, roja
- ☐ D blanca, negra, roja

#### DESAFÍO 5 FÁCIL ORDENAMIENTO

### El álbum de fotos

Felipe tiene fotos de todo un año y en el reverso de cada una está anotado el mes. Le pide a su nieta Luna que las guarde en 12 álbumes numerados del 1 al 12, uno por mes, en orden desde enero hasta diciembre.

Para hacerle una broma, Luna guarda las fotos en orden ALFABÉTICO de los nombres de los meses, en vez de en orden del calendario. Es decir, el álbum 1 tiene el mes que va primero en el diccionario, el álbum 2 el que sigue, y así.

**¿En qué número de álbum va a encontrar Felipe las fotos de enero?**

- ☐ A En el álbum 1
- ☐ B En el álbum 3
- ☐ C En el álbum 4
- ☐ D En el álbum 5

## Estacionamientos libres

Un estacionamiento tiene 10 lugares numerados. Durante el fin de semana se anotó qué lugares estaban ocupados cada día (X = ocupado, - = libre):

|          |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |
|----------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|
| Lugar:   | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Viernes: | X | - | X | X | - | X | - | X | X | -  |
| Sábado:  | - | X | X | - | X | - | X | - | X | X  |
| Domingo: | X | X | - | X | X | X | X | - | - | -  |

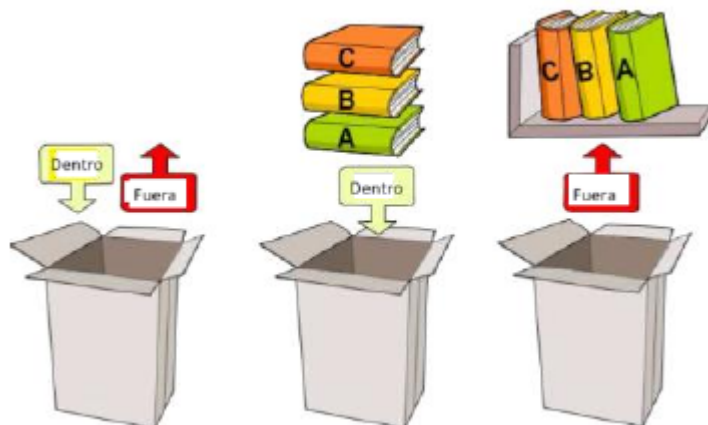
**¿Cuál lugar estuvo libre durante DOS días seguidos?**

- ☐ A El lugar 2
  - ☐ B El lugar 5
  - ☐ C El lugar 8
  - ☐ D El lugar 10
-

## Estante de libros

Ana tiene un nuevo estante para sus libros. Ella usa una caja vacía para colocar los libros hasta que el estante esté listo. Coloca los libros en la caja uno a la vez, poniendo uno encima del otro (el último libro que se introduce dentro de la caja es el que se podrá ver desde arriba).

Ana toma el primer libro ubicado en la parte de arriba de la caja, y lo coloca en el estante (de manera vertical) hasta que la caja está vacía.



Si Ana coloca los libros G, N, I, O, D, C en ese orden en la caja, ¿cuál es el orden de los libros en el estante?

- ☐ A G, N, I, O, D, C
- ☐ B C, O, D, I, N, G
- ☐ C C, D, O, I, N, G
- ☐ D C, O, D, I, G, N

## DESAFÍO 8 FÁCIL OPTIMIZACIÓN

### Fiesta con pizza

Juan va a hacer una fiesta con pizza y quiere poner exactamente 3 ingredientes. Un amigo queda contento SOLO si TODOS los ingredientes que a él le gustan están en la pizza.

| Amigo | Ingredientes que quiere   |
|-------|---------------------------|
| Ana   | champiñón, queso          |
| Beto  | champiñón, queso, cebolla |
| Carla | champiñón, piña           |
| Dani  | queso, cebolla            |
| Elsa  | champiñón, queso, cebolla |

**¿Qué tres ingredientes debe elegir Juan para dejar contentos a la mayor cantidad de amigos?**

- ☐ A champiñón, queso y cebolla
- ☐ B champiñón, queso y piña
- ☐ C champiñón, cebolla y piña
- ☐ D queso, cebolla y piña

## DESAFÍO 9 FÁCIL ESTRUCTURAS DE DATOS

### Hojas, frutos y madera

Emil encontró una hoja en el bosque y quiere saber si la madera de ese árbol es buena para construir. Él no sabe nada de árboles, pero tiene tres amigos y cada uno sabe una cosa distinta:

|         |   |                                                                |
|---------|---|----------------------------------------------------------------|
| Severin | : | mirando la FORMA de una hoja, dice de qué ESPECIE es el árbol. |
| Quirina | : | sabiendo la ESPECIE, dice qué FRUTOS da ese árbol.             |
| Ladina  | : | sabiendo la ESPECIE, dice si la MADERA de ese árbol es buena.  |

Emil solo tiene la hoja.

**¿A quiénes tiene que preguntarles, y en qué orden, para averiguar si la madera es buena?**

- ☐ A A Quirina, después a Severin y después a Ladina
- ☐ B Solo a Ladina
- ☐ C A Severin y después a Ladina
- ☐ D A Severin y después a Quirina

## La hora del almuerzo

Lala lleva un almuerzo por día, de lunes a viernes. Cada día puede llevar una sola cosa: mango, manzana, pera o un dulce.

Tiene que cumplir estas dos reglas:

1. No puede llevar mango dos días seguidos.
2. Si un día lleva dulce, al día siguiente tiene que llevar manzana o pera.

Ya decidió tres días:

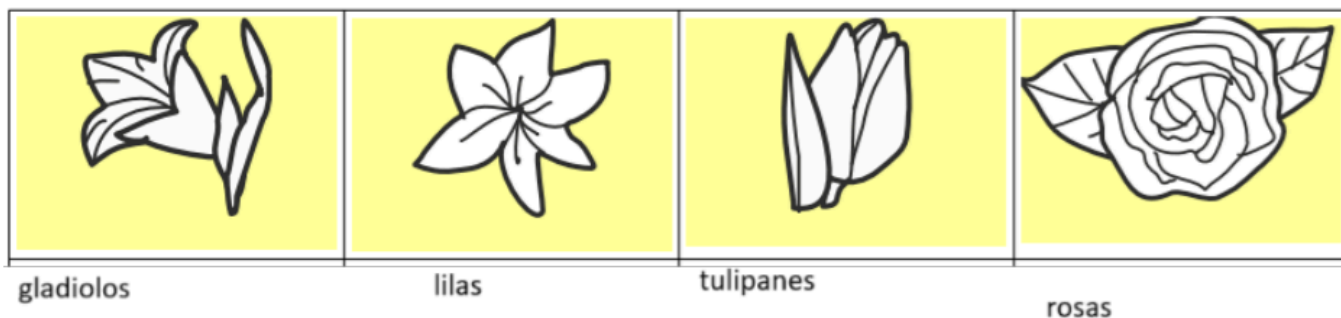
Lunes : mango  
Martes : ?  
Miércoles: ?  
Jueves : mango  
Viernes : dulce

**¿Qué puede llevar el martes y el miércoles sin romper ninguna regla?**

- ☐ A Martes mango, miércoles dulce
  - ☐ B Martes dulce, miércoles mango
  - ☐ C Martes dulce, miércoles pera
  - ☐ D Martes pera, miércoles mango
-

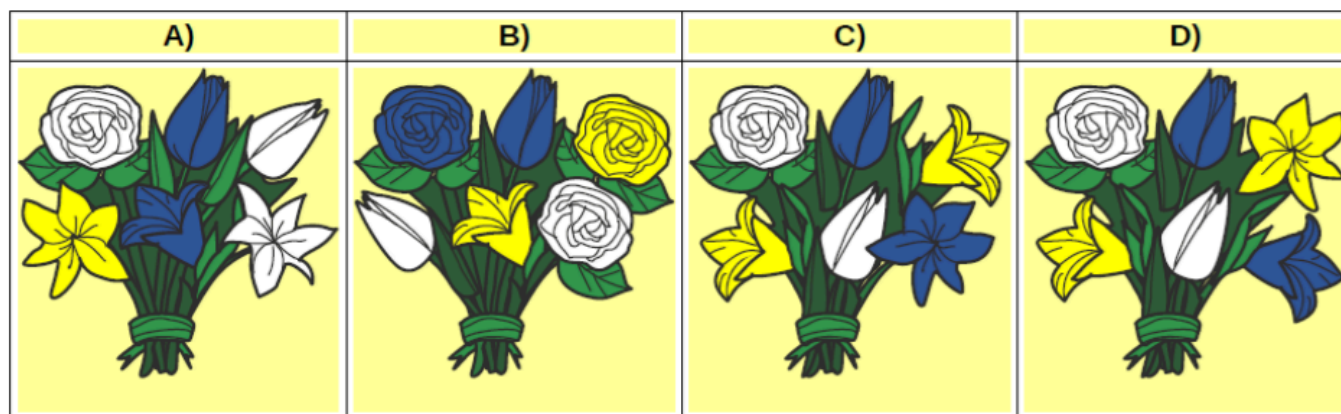
## A Clara le gustan las flores

A Clara le gustan los ramos de flores y por ello va a una florería. Allí encuentra diferentes clases de flores:



Cada flor está disponible en los colores **blanco, azul y amarillo**. Clara quiere un ramo con seis flores que tengan las siguientes características:

1. cada uno de los colores (amarillo, blanco y azul) puede repetirse exactamente dos veces,
2. las flores de la misma clase no pueden tener el mismo color,
3. cada clase de flor puede repetirse hasta un máximo de dos veces.



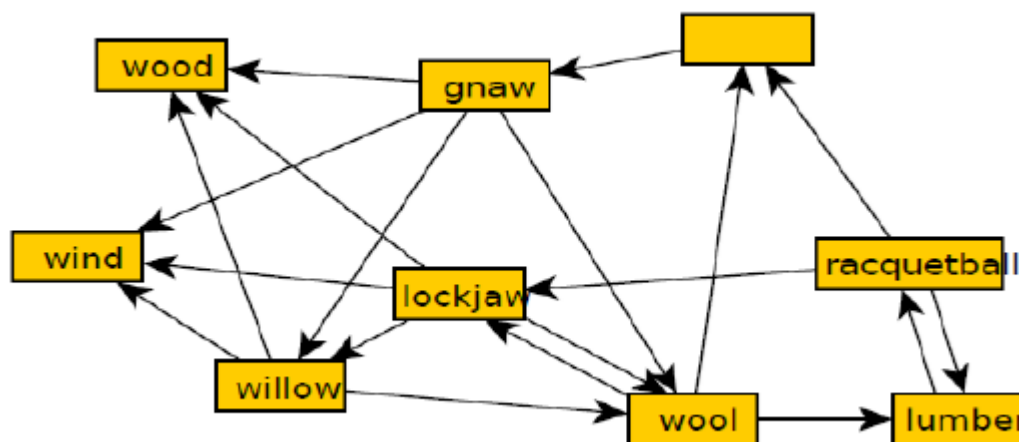
**¿Qué ramo de flores cumple con todas las características?**

- ☐ A) Ramo A
- ☐ B) Ramo B
- ☐ C) Ramo C
- ☐ D) Ramo D



## Cadena de palabras correctas

A los castores les gusta jugar un juego llamado *cadena de palabras*. El desafío es hacer una secuencia de palabras siguiendo una simple regla: **la siguiente palabra empieza con la última letra de la palabra anterior**. Lastimosamente, estos castores no conocen muchas palabras. De hecho, ellos pueden dibujar su vocabulario entero así:



Hay una palabra perdida en la imagen. ¿Cuál es?

- ☐ A goal
- ☐ B gong
- ☐ C lowbrow
- ☐ D log

DESAFÍO 13 **MEDIA** **LÓGICA**

### Compartiendo habitaciones

Las miembros del Club de Computación de Niñas están planeando un viaje el fin de semana. Ellas se hospedarán en habitaciones grandes, las cuales pueden hospedar hasta 6 huéspedes cada una. El presidente del club le ha consultado a cada una a través de una tarjeta con quién desearían compartir la habitación (señalado con +) y con quién definitivamente no quieren compartirla (señalado con -).

|                         |                        |                       |                        |                           |                           |
|-------------------------|------------------------|-----------------------|------------------------|---------------------------|---------------------------|
| Alina<br>+: Lilli<br>-: | Emma<br>+:<br>-: Alina | Lara<br>+:<br>-: Emma | Lilli<br>+:<br>-: Lara | Mia<br>+: Emma, Zoe<br>-: | Zoe<br>+: Mia<br>-: Alina |
|-------------------------|------------------------|-----------------------|------------------------|---------------------------|---------------------------|

**Hay tres habitaciones disponibles. ¿Cuál de las siguientes opciones contiene una distribución para una habitación que respete el deseo de las niñas?**

- ☐ A Alina - Lilli - Lara - Emma
- ☐ B Mía - Emma - Zoe - Alina
- ☐ C Lara - Alina - Mía
- ☐ D Zoe - Mía - Emma

DESAFÍO 14 **MEDIA** **ALGORITMOS**

### Descargando el tren

Un tren de carga tiene 6 vagones y cada uno lleva una caja numerada. Una grúa fija baja las cajas, pero solo puede bajar la caja del vagón que en ese momento está justo debajo de ella.

El tren avanza siempre hacia adelante por una vía circular, así que los vagones pasan frente a la grúa siempre en el mismo orden, y cuando termina de pasar el último vagón empieza otra vuelta desde el primero.

Las cajas TIENEN que bajarse en orden: primero la 1, después la 2, y así hasta la 6. Si la caja que toca bajar ya pasó frente a la grúa, hay que esperar a la vuelta siguiente.

Este es el orden en que pasan los vagones:

```
primero -> [3] [1] [5] [2] [6] [4] -> último
```

**¿Cuántas vueltas se necesitan para bajar todas las cajas?**

- ☐ A 2 vueltas
- ☐ B 3 vueltas
- ☐ C 4 vueltas
- ☐ D 6 vueltas

## Dibujar de un solo trazo

Sofía quiere dibujar esta figura SIN levantar el lápiz del papel y sin repetir ninguna línea (cada línea se dibuja una sola vez). Puede pasar varias veces por un mismo punto.



Las líneas de la figura son: P-Q, Q-R, R-S, S-P y la diagonal P-R.

**¿Desde qué punto tiene que empezar Sofía para poder dibujarla?**

- ☐ A Desde el punto P
- ☐ B Desde el punto Q
- ☐ C Desde el punto S
- ☐ D Desde cualquier punto sirve

## Días soleados

En el bosque hay tres charcas: la charca del sauce, la charca de la cascada y la charca redonda.

Tom dice: «En los días soleados siempre hay al menos un castor nadando en CADA una de las tres charcas.»

Kim le responde: «Eso no es cierto. El domingo pasado estuvo soleado y lo que vos decís no se cumplió.»

**¿Qué pudo haber pasado el domingo pasado para que Kim tenga razón?**

- ☐ A Había castores nadando en todas las charcas
- ☐ B Ningún castor nadó en la charca de la cascada
- ☐ C El castor Miguel nadó en las tres charcas
- ☐ D El castor Miguel no nadó ese día

## El estanque de los cocodrilos

Los cocodrilos de una misma familia tienen la misma secuencia de escamas en el lomo, leída de la cabeza a la cola. Con los años pueden PERDER algunas escamas, pero las que quedan siempre conservan el mismo orden. Nunca les aparecen escamas nuevas ni cambian de lugar.

Esta es la secuencia de Juancho, de la cabeza a la cola (T = triángulo, C = círculo, U = cuadrado, R = rombo):

Juancho: T C U R T

Estos son cuatro cocodrilos del estanque:

A: T U T  
B: C T U  
C: T R C  
D: U C T

**¿Cuál de ellos puede ser de la familia de Juancho?**

- ☐ A El cocodrilo A
- ☐ B El cocodrilo B
- ☐ C El cocodrilo C
- ☐ D El cocodrilo D

## El montañista

Bruno el montañista camina por una fila de montañas. Los números son las alturas:

|          |   |   |   |   |   |   |   |   |
|----------|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Montaña: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Altura:  | 3 | 5 | 4 | 7 | 6 | 9 | 8 | 2 |

Bruno siempre hace lo mismo: mira las montañas vecinas (la de su izquierda y la de su derecha). Si alguna es más alta que donde está, se muda a la MÁS ALTA de sus vecinas. Repite eso hasta que ninguna vecina sea más alta, y ahí se queda.

**¿Desde cuántas montañas puede empezar Bruno para terminar en la montaña más alta de todas (la de altura 9)?**

- ☐ A Desde 2 montañas
- ☐ B Desde 3 montañas
- ☐ C Desde 4 montañas
- ☐ D Desde 5 montañas

## El tobogán que cambia

En el parque hay un tobogán con tres cruces. En cada cruce hay una flecha que manda al castor para la izquierda o para la derecha.



Al empezar el día, LAS TRES flechas apuntan a la IZQUIERDA.

Cuando un castor llega a un cruce, baja hacia donde apunta la flecha y enseguida esa flecha cambia de lado (si apuntaba a la izquierda, queda apuntando a la derecha, y al revés).

Bajan tres castores, uno después del otro: primero Ana, después Beto y por último Dan.

**¿Por qué salida sale Dan?**

- ☐ A Por la salida A
- ☐ B Por la salida B
- ☐ C Por la salida C
- ☐ D Por la salida D

## El tour de los árboles

Los guardaparques quieren armar una lista con cinco árboles (A, B, C, D y E) ordenados del MENOS visitado al MÁS visitado.

De recorridos anteriores saben estas listas parciales. Cada lista está en orden, del menos visitado al más visitado, pero puede saltar árboles:

Recorrido 1: A , C , D , B  
 Recorrido 2: E , C , D  
 Recorrido 3: A , E

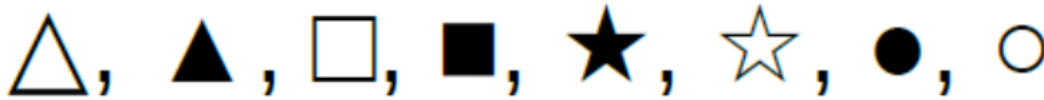
**¿Cuál es la única lista completa que no contradice ningún recorrido anterior?**

- ☐ A A, C, E, D, B
- ☐ B A, E, C, D, B
- ☐ C E, A, C, D, B
- ☐ D A, E, C, B, D

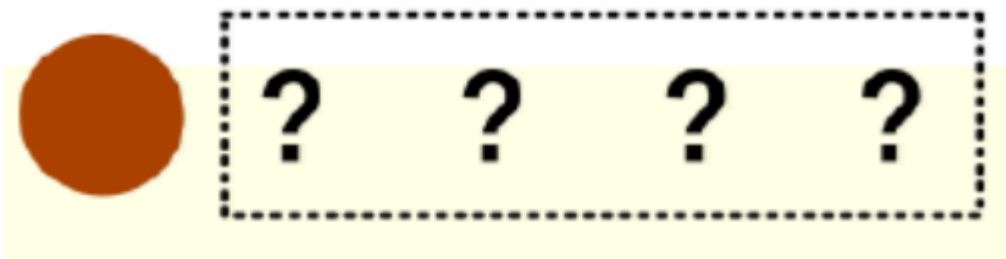
## El triciclo del castor Ben

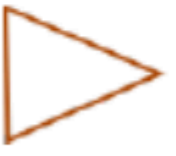
Al castor Ben le gusta andar en su triciclo. La rueda del frente tiene un bello patrón de formas (no se sabe el orden del patrón, solo que hay **una sola de cada forma** en el patrón):

orden del patrón, solo que hay una sola de cada forma en el patrón.



Ben anda en su triciclo por un charco de barro. La parte que se moja de la rueda del frente dejó marcas en el camino mientras que la parte seca no (las ruedas traseras no pasaron por el charco).



- A.    
- B.    
- C.    
- D.    

**¿Qué formas aparecerán después?**

- ☐ A A
- ☐ B B
- ☐ C C
- ☐ D D

DESAFÍO 22 **MEDIA** ALGORITMOS

## El árbol mágico

Benito el castor tiene un árbol mágico al lado de su casa. Funciona así:

- Cada vez que se posa un PÁJARO, al árbol le crecen 2 manzanas.
- Cada vez que sube una ARDILLA, al árbol se le cae 1 manzana (si no tiene ninguna, no pasa nada).
- Cada vez que llega una SERPIENTE, ¡todas las manzanas desaparecen al instante!

A la mañana el árbol tenía 25 manzanas. Benito dibujó a todos los animales que llegaron, en orden:

pájaro, pájaro, ardilla, SERPIENTE, pájaro, ardilla, pájaro, pájaro, ardilla, ardilla

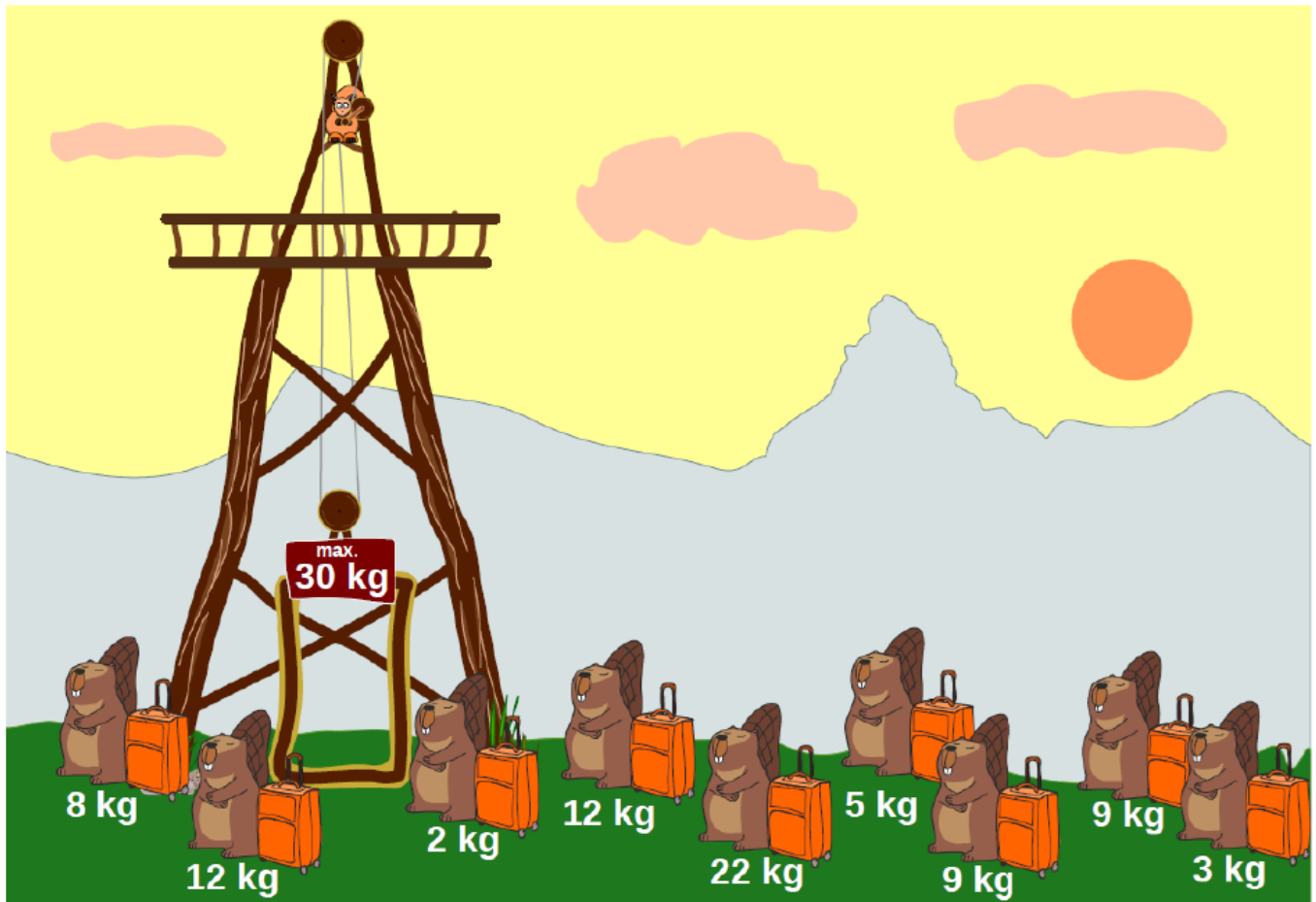
**¿Cuántas manzanas quedan en el árbol al final del día?**

- ☐ A 0
- ☐ B 3
- ☐ C 5
- ☐ D 7

## Elevador

Un grupo de castores recorren lugares turísticos de una ciudad vecina y quieren tomar el elevador para llegar a la torre de observación. Pero como se hizo tarde el elevador solo hará **dos subidas más**. El elevador tiene una capacidad de carga de **30 kg**.

Los pesos (castor + equipaje) son: **8, 12, 2, 12, 22, 5, 9, 9 y 3 kg**.



Se distribuyen a los castores con sus equipajes en dos grupos de modo a que la mayor cantidad posible de ellos pueda subir. ¿Qué cantidad de castores se puede distribuir en las dos subidas?

- ☐ A 2 y 7
- ☐ B 3 y 5
- ☐ C 4 y 3
- ☐ D 5 y 2



## Jugo de naranja

Sobre la mesa hay 8 botellas de jugo en fila. El número indica cuánto jugo tiene cada una.

|          |   |   |   |   |   |   |   |   |
|----------|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Botella: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Jugo:    | 4 | 2 | 5 | 3 | 6 | 8 | 9 | 7 |

Kamal solo puede tomar de una botella si se cumplen LAS DOS cosas al mismo tiempo:

- la botella que está a su IZQUIERDA tiene MENOS jugo que ella, Y
- la botella que está a su DERECHA tiene MÁS jugo que ella.

Las botellas de las puntas (la 1 y la 8) no sirven porque les falta un vecino.

**¿De qué botellas puede tomar Kamal?**

- ☐ A Solo de la botella 5
- ☐ B De las botellas 5 y 6
- ☐ C De las botellas 3 y 5
- ☐ D De las botellas 5, 6 y 7

## La isla del tesoro

Hay 5 islas unidas por puentes. Cada puente tiene una letra escrita: A, B o C. Desde una isla puede salir un puente A, uno B y/o uno C (o puede que falte alguno).

| Isla | Puente A lleva a | Puente B lleva a | Puente C lleva a |
|------|------------------|------------------|------------------|
| 1    | 2                | 3                | no hay           |
| 2    | 3                | no hay           | 4                |
| 3    | no hay           | 5                | 1                |
| 4    | 5                | 2                | no hay           |
| 5    | no hay           | no hay           | 3                |

Pablo empieza en la ISLA 1 y lee un código de letras de izquierda a derecha. Para cada letra: si desde la isla donde está sale un puente con esa letra, lo cruza; si no existe ese puente, ignora la letra y sigue con la siguiente.

El código es:

B A C A C

**¿En qué isla está escondido el tesoro (donde termina Pablo)?**

- ☐ A Isla 2
- ☐ B Isla 3
- ☐ C Isla 4
- ☐ D Isla 5

## Las ricas

Efrén quiere aprender cómo son los animales llamados «riccas». Estudió estas cinco ricas y escribió cuatro notas:

| Ricca | Alas | Brazos | Piernas | Dientes | Cuernos | Ojos |
|-------|------|--------|---------|---------|---------|------|
| 1     | sí   | 2      | 2       | sí      | sí      | 2    |
| 2     | no   | 1      | 3       | sí      | no      | 3    |
| 3     | sí   | 2      | 2       | sí      | no      | 3    |
| 4     | no   | 3      | 1       | sí      | sí      | 2    |
| 5     | sí   | 2      | 2       | sí      | sí      | 2    |

Después le muestran una SEXTA ricca:

Ricca 6: sin alas, 2 brazos, 2 piernas, con dientes, con cuernos, 3 ojos

Al verla, Efrén se da cuenta de que una de sus notas es seguramente incorrecta.

### ¿Cuál de las notas es incorrecta?

- ☐ A Las ricas a veces tienen alas
- ☐ B Si una ricca tiene exactamente dos brazos, entonces también tiene exactamente dos piernas
- ☐ C Todas las ricas tienen dientes
- ☐ D Las ricas tienen cuernos o tres ojos, pero nunca las dos cosas a la vez

## Observación de castores

Floria y Rosa están observando castores desde diferentes lugares. Para comparar sus resultados, ambas se hacen preguntas que responden con las palabras SIEMPRE, A MENUDO, RARA VEZ o NUNCA. Como estas respuestas son siempre las mismas y para ahorrar esfuerzo, acuerdan el siguiente código:

|           |       |
|-----------|-------|
| SIEMPRE:  | 11111 |
| A MENUDO: | 11100 |
| RARA VEZ: | 00011 |
| NUNCA:    | 00000 |

Si reciben un código de respuesta diferente a los ya acordados, por ejemplo 10000, ellas revisan si el código es similar a alguno de los ya acordados. Para 10000 es posible cambiar la primera posición y el resultado es 00000, que significa NUNCA. En el caso de que no puedan encontrar un código apropiado haciendo un solo cambio, deben volver a preguntar.

Floria le pregunta a Rosa: «¿En invierno también echan árboles los castores?». Flora recibe la siguiente respuesta de Rosa: 00111.



**¿Cuál es la respuesta más probable que dio Rosa?**

- ☐ A Los castores SIEMPRE echan árboles en invierno.
- ☐ B Los castores A MENUDO echan árboles en invierno.
- ☐ C Los castores RARA VEZ echan árboles en invierno.
- ☐ D Los castores NUNCA echan árboles en invierno.

## Un día en el zoológico

Ana pasa el día en el zoológico. Cada actividad tiene hora de inicio y hora de fin, y no se puede entrar ni salir en el medio de una actividad. Ana solo puede estar en una actividad a la vez.

| Actividad   | Empieza | Termina |
|-------------|---------|---------|
| Nutrias     | 10:00   | 10:30   |
| Jirafas     | 10:00   | 11:00   |
| Elefantes   | 10:45   | 11:15   |
| Loros       | 11:00   | 12:00   |
| Pingüinos   | 11:30   | 12:00   |
| Hipopótamos | 12:15   | 13:00   |
| Cocodrilos  | 12:30   | 13:30   |
| Monos       | 13:15   | 14:00   |

**¿A cuántas actividades como máximo puede asistir Ana?**

- ☐ A 3 actividades
  - ☐ B 4 actividades
  - ☐ C 5 actividades
  - ☐ D 6 actividades
-

## Cerca o lejos

Daniel busca un tesoro escondido en una cuadrícula de 4 filas por 4 columnas. Las filas se cuentan de arriba (fila 1) hacia abajo (fila 4) y las columnas de izquierda (columna 1) a derecha (columna 4).

Daniel arranca en la fila 4, columna 1, y da pasos de a un casillero, hacia arriba, abajo, izquierda o derecha. Después de cada paso una señal le avisa:

C = ahora estás MÁS CERCA del tesoro  
L = ahora estás MÁS LEJOS del tesoro

(La distancia es la cantidad mínima de pasos que faltan para llegar al tesoro.)

Estos fueron sus pasos y sus señales:

1) fila 4-col 1 -> fila 4-col 2 -> C  
2) fila 4-col 2 -> fila 4-col 3 -> L  
3) fila 4-col 3 -> fila 3-col 3 -> C  
4) fila 3-col 3 -> fila 2-col 3 -> C  
5) fila 2-col 3 -> fila 1-col 3 -> L

### ¿En qué casillero está el tesoro?

- ☐ A Fila 1, columna 2
- ☐ B Fila 2, columna 2
- ☐ C Fila 3, columna 2
- ☐ D Fila 1, columna 4

## El almacén de troncos

La castora Sonia guarda troncos a lo largo de un camino angosto de 18 metros. Los troncos van uno atrás del otro (no caben lado a lado).

Sonia tiene una regla fija: cada tronco nuevo lo pone en el hueco libre MÁS A LA IZQUIERDA donde quepa.

Hoy el camino se ve así (cada carácter es 1 metro, L = tronco ya colocado, . = espacio libre):

L L L . . L L L L . . . L . . . . .

Es decir, de izquierda a derecha hay un hueco de 2 metros, después un hueco de 3 metros y al final un hueco de 5 metros.

Sonia va a cortar cuatro troncos: uno de 1 metro, uno de 2 metros, uno de 3 metros y uno de 4 metros (en total 10 metros, justo lo que hay libre). Los coloca de a uno, en el orden en que los corta, siempre con su regla.

**¿En qué orden tiene que cortarlos para que entren todos?**

- ☐ A 1, 2, 3, 4
- ☐ B 4, 3, 2, 1
- ☐ C 2, 1, 4, 3
- ☐ D 3, 1, 2, 4

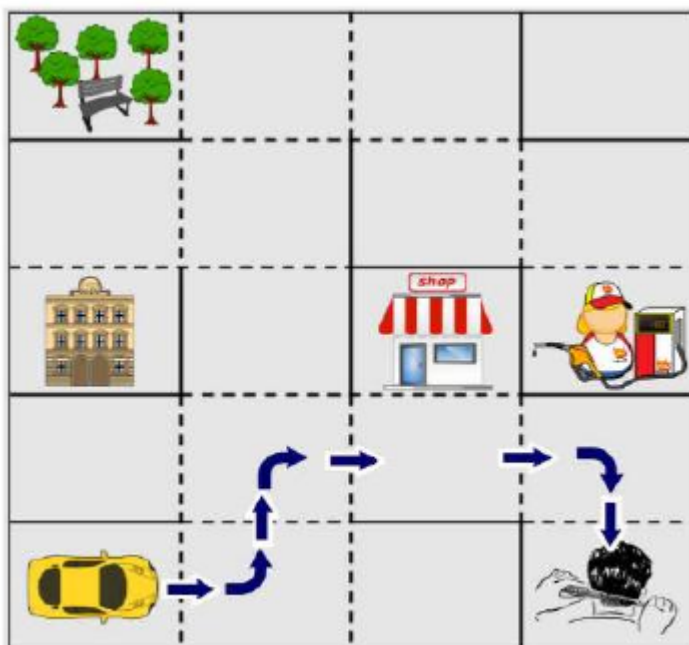
## En la ciudad

El castor Iván compró un nuevo auto amarillo. El auto se mueve ejecutando una serie de comandos. Por ejemplo, los siguientes comandos:



, lo

lo llevan desde su casa (ubicada en la esquina izquierda de abajo) hasta la peluquería.



**El auto no puede cruzar las líneas sólidas.**

A.



B.



C.



D.



**¿Qué opción contiene una lista de comandos que llevarán al castor Iván de su casa a la estación de combustible?**

- ☐ A
  - ☐ B
  - ☐ C
  - ☐ D
-

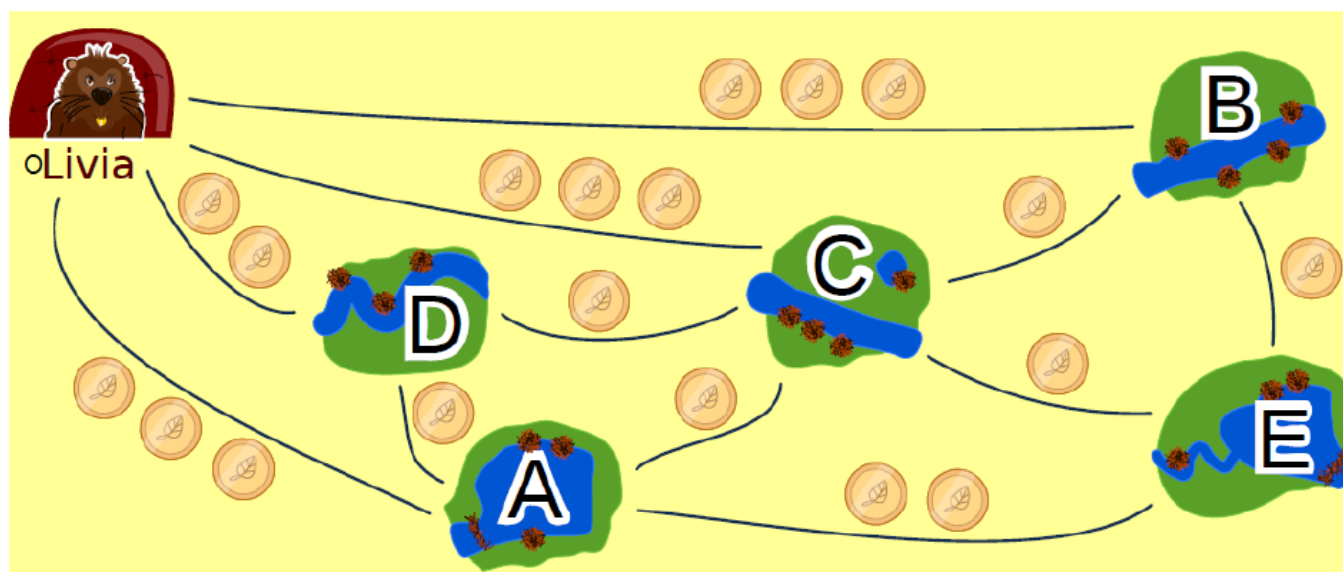


## La visita a los amigos

Olivia quiere visitar a sus amigos que viven en los pueblos A, B, C, D y E usando el transporte público ida y vuelta. Ella visita a cada amigo solo una vez, sin desviarse, y regresa de nuevo a su casa. En cada línea ella tiene que pagar 1, 2 o 3 monedas.

Un viaje posible que cuesta 11 monedas es:

**Casa → B → E → A → D → C → Casa**

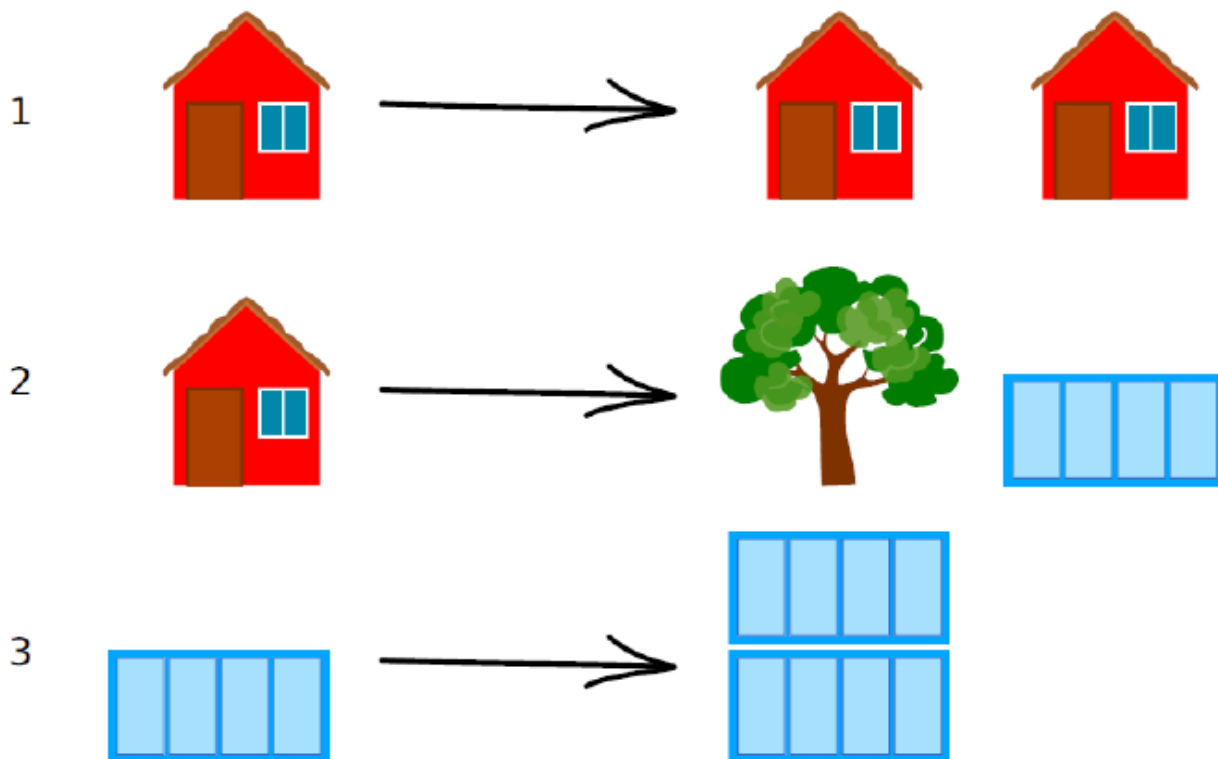


**¿Cuál es la mínima cantidad de monedas que le puede salir visitar a todos sus amigos?**

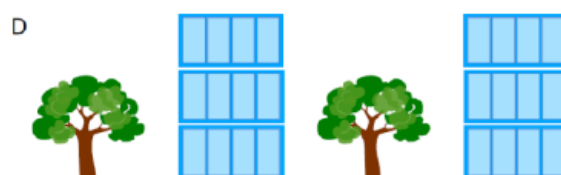
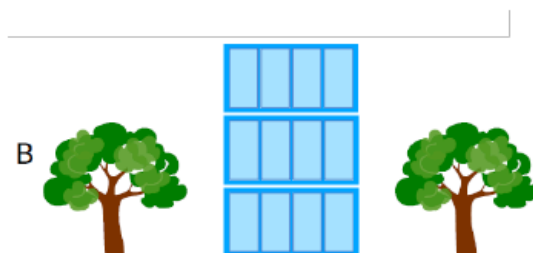
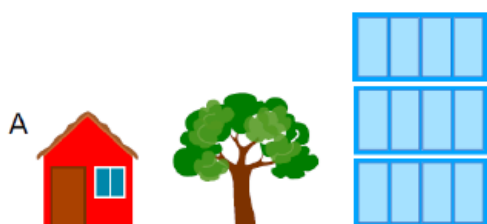
- ☐ A 8
- ☐ B 9
- ☐ C 10
- ☐ D 11

## Planeta B

Las personas del planeta B desarrollan sus ciudades de una manera específica. Inician con una casa simple y reemplazan objetos por otros objetos de acuerdo a estas tres reglas:



En el siguiente ejemplo, la regla 1, la regla 2 y la regla 3 dos veces fueron aplicadas:



¿Cuál de las siguientes ciudades NO está en el planeta B?

- A
- B
- C
- D

DESAFÍO 34 DIFÍCIL GRAFOS

Vamos de compras

Mateo tiene que ir a cuatro negocios y volver a su casa. Puede visitarlos en el orden que quiera, pero cada negocio una sola vez. La tabla muestra los minutos que tarda en ir de un lugar a otro:

|            | Casa | Librería | Pastelería | Pizzería | Peluquería |
|------------|------|----------|------------|----------|------------|
| Casa       | -    | 5        | 20         | 25       | 10         |
| Librería   | 5    | -        | 10         | 15       | 20         |
| Pastelería | 20   | 10       | -          | 20       | 10         |
| Pizzería   | 25   | 15       | 20         | -        | 10         |
| Peluquería | 10   | 20       | 10         | 10       | -          |

¿Cuál es la MENOR cantidad de minutos que necesita Mateo para salir de su casa, visitar los cuatro negocios y volver a su casa?

- 50 minutos
- 55 minutos
- 60 minutos
- 65 minutos

# Hoja de respuestas · Kilobyte

Marcá con una X la opción elegida en cada desafío.

Nombres de la dupla · Grado · Colegio · Fecha

| N.º | RESPUESTA | N.º | RESPUESTA |
|-----|-----------|-----|-----------|
| 1   | A B C D   | 18  | A B C D   |
| 2   | A B C D   | 19  | A B C D   |
| 3   | A B C D   | 20  | A B C D   |
| 4   | A B C D   | 21  | A B C D   |
| 5   | A B C D   | 22  | A B C D   |
| 6   | A B C D   | 23  | A B C D   |
| 7   | A B C D   | 24  | A B C D   |
| 8   | A B C D   | 25  | A B C D   |
| 9   | A B C D   | 26  | A B C D   |
| 10  | A B C D   | 27  | A B C D   |
| 11  | A B C D   | 28  | A B C D   |
| 12  | A B C D   | 29  | A B C D   |
| 13  | A B C D   | 30  | A B C D   |
| 14  | A B C D   | 31  | A B C D   |
| 15  | A B C D   | 32  | A B C D   |
| 16  | A B C D   | 33  | A B C D   |
| 17  | A B C D   | 34  | A B C D   |

# Soluciones · Kilobyte

Hoja del docente. No repartir junto con las fichas.

| N.º | DESAFÍO                       | RESP. | NIVEL | CONCEPTO                                          |
|-----|-------------------------------|-------|-------|---------------------------------------------------|
| 1   | Armando robots                | B     | fácil | Depuración / secuencias de instrucciones          |
| 2   | Casillas pintadas             | A     | fácil | Representación de datos / compresión              |
| 3   | Devolviendo los libros        | B     | fácil | Algoritmos / planificación de tareas              |
| 4   | El tubo de bolitas            | A     | fácil | Estructuras de datos / cola (FIFO)                |
| 5   | El álbum de fotos             | C     | fácil | Ordenamiento / clasificación de datos             |
| 6   | Estacionamientos libres       | C     | fácil | Representación de datos / lectura de tablas       |
| 7   | Estante de libros             | C     | fácil | Estructuras de datos / pila (LIFO)                |
| 8   | Fiesta con pizza              | A     | fácil | Optimización / conteo y frecuencias               |
| 9   | Hojas, frutos y madera        | C     | fácil | Estructuras de datos / bases de datos             |
| 10  | La hora del almuerzo          | C     | fácil | Lógica / reglas condicionales                     |
| 11  | A Clara le gustan las flores  | D     | media | Lógica / satisfacción de restricciones            |
| 12  | Cadena de palabras correctas  | C     | media | Grafos dirigidos                                  |
| 13  | Compartiendo habitaciones     | D     | media | Lógica / restricciones y asignación               |
| 14  | Descargando el tren           | B     | media | Algoritmos / ordenamiento por pasadas             |
| 15  | Dibujar de un solo trazo      | A     | media | Grafos / camino de Euler                          |
| 16  | Días soleados                 | B     | media | Lógica / contraejemplos                           |
| 17  | El estanque de los cocodrilos | A     | media | Reconocimiento de patrones / subsecuencias        |
| 18  | El montañista                 | C     | media | Algoritmos voraces / máximo local                 |
| 19  | El tobogán que cambia         | B     | media | Estados y memoria / estructuras de árbol          |
| 20  | El tour de los árboles        | B     | media | Ordenamiento topológico / grafos                  |
| 21  | El triciclo del castor Ben    | D     | media | Patrones y secuencias cíclicas                    |
| 22  | El árbol mágico               | B     | media | Algoritmos / simulación de estados                |
| 23  | Elevador                      | D     | media | Algoritmos voraces / optimización con restricción |
| 24  | Jugo de naranja               | B     | media | Lógica / operador Y (AND)                         |
| 25  | La isla del tesoro            | C     | media | Grafos / recorridos                               |

|    |                         |          |         |                                                          |
|----|-------------------------|----------|---------|----------------------------------------------------------|
| 26 | Las ricas               | <b>D</b> | media   | Lógica / reglas y contraejemplos                         |
| 27 | Observación de castores | <b>C</b> | media   | Detección y corrección de errores / distancia de Hamming |
| 28 | Un día en el zoológico  | <b>C</b> | media   | Algoritmos voraces / planificación                       |
| 29 | Cerca o lejos           | <b>B</b> | difícil | Búsqueda / razonamiento deductivo                        |
| 30 | El almacén de troncos   | <b>B</b> | difícil | Estructuras de datos / asignación de memoria             |
| 31 | En la ciudad            | <b>A</b> | difícil | Algoritmos / secuencias de instrucciones y navegación    |
| 32 | La visita a los amigos  | <b>B</b> | difícil | Grafos / circuito de costo mínimo                        |
| 33 | Planeta B               | <b>B</b> | difícil | Sistemas de reescritura / gramáticas                     |
| 34 | Vamos de compras        | <b>B</b> | difícil | Grafos / optimización de rutas                           |

## Explicaciones

### 1. Armando robots — respuesta **B**) El Mono

Comparando el plano con el robot terminado, todo coincide menos las luces: el plano decía que van en el pecho y quedaron en la base. Ese paso le tocaba al Mono. Comparar el resultado con lo esperado, paso por paso, para encontrar dónde estuvo el error se llama depurar (debugging) y es lo que hacen los programadores cuando un programa falla.

Fuente: Adaptación estilo Bebras (inspirada en «Armando robots», Bebras Canadá)

### 2. Casillas pintadas — respuesta **A**) A A A R A A R R

Se lee el código por partes: 3A son tres azules (A A A), 1R es un rojo (R), 2A son dos azules (A A) y 2R son dos rojos (R R). Queda A A A R A A R R. Esta forma de escribir se llama compresión por longitud de series (RLE) y sirve para guardar imágenes ocupando menos espacio.

Fuente: Variante original estilo Bebras

### 3. Devolviendo los libros — respuesta **B**) Emil, Conny, Ana, David, Bert

Se ordena de menor a mayor cantidad de libros: Emil (1), Conny (2), luego los dos que tienen 4 y por último Bert (6). Ana y David empatan con 4 libros, así que desempata la hora de llegada: Ana llegó 9:00 y David 9:05, entonces va primero Ana. Las computadoras usan esta misma idea (llamada «el trabajo más corto primero») para decidir qué tarea atender antes.

Fuente: Adaptación estilo Bebras (inspirada en «Devolviendo los libros», Desafío Bebras PR 2024)

### 4. El tubo de bolitas — respuesta **A**) blanca, negra, amarilla

Al entrar la amarilla el tubo queda amarilla, roja, verde y se cae la azul. Al entrar la negra queda negra, amarilla, roja y se cae la verde. Al entrar la blanca queda blanca, negra, amarilla y se cae la roja. La primera bolita que entró es la primera en salir: esta estructura se llama cola (FIFO) y las computadoras la usan, por ejemplo, para la fila de trabajos de una impresora.

Fuente: Adaptación estilo Bebras (inspirada en «Tubo», Desafío Bebras PR 2024)

## 5. El álbum de fotos — respuesta C) En el álbum 4

Ordenados alfabéticamente los meses quedan así: abril (1), agosto (2), diciembre (3), enero (4), febrero (5), julio (6), junio (7), marzo (8), mayo (9), noviembre (10), octubre (11), septiembre (12). Enero queda en el lugar 4. Ordenar datos con criterios distintos (por fecha, por nombre, por tamaño) es una de las tareas más comunes en informática.

Fuente: Adaptación estilo Bebras (inspirada en «Álbum de fotos», Tarjetas Bebras Perú)

## 6. Estacionamientos libres — respuesta C) El lugar 8

Hay que mirar cada columna y buscar dos guiones juntos. El lugar 2 estuvo libre solo el viernes. El lugar 5 solo el viernes. El lugar 10 estuvo libre el viernes y el domingo, pero no son días seguidos. El lugar 8 estuvo libre el sábado Y el domingo: dos días seguidos. Leer una tabla por columnas es una forma básica de analizar datos.

Fuente: Variante original estilo Bebras

## 7. Estante de libros — respuesta C) C, D, O, I, N, G

La caja funciona como una **pila**: el último que entra es el primero que sale. Al meterlos en el orden G, N, I, O, D, C queda C arriba de todo. Al sacarlos salen en orden inverso: **C, D, O, I, N, G**, y en ese mismo orden quedan en el estante.

Fuente: OMAPA – Aguarandú-Bebras 2025, ficha Kilobyte, Problema 6

## 8. Fiesta con pizza — respuesta A) champiñón, queso y cebolla

Con champiñón, queso y cebolla quedan contentos Ana, Beto, Dani y Elsa: 4 amigos. Con champiñón, queso y piña solo Ana y Carla (2). Con champiñón, cebolla y piña solo Carla (1). Con queso, cebolla y piña solo Dani (1). Contar cuántas veces se repite cada preferencia ayuda a elegir la mejor combinación.

Fuente: Variante original estilo Bebras

## 9. Hojas, frutos y madera — respuesta C) A Severin y después a Ladina

Emil arranca con la hoja, así que primero necesita a Severin, que traduce la forma de la hoja en la especie del árbol. Con esa especie ya puede preguntarle a Ladina, que dice si la madera es buena. A Ladina sola no puede preguntarle porque ella necesita la especie, no la hoja. Y Quirina solo sabe de frutos, que no hace falta. Encadenar dos tablas usando un dato en común (la especie) es lo que hacen las bases de datos.

Fuente: Adaptación estilo Bebras (inspirada en «Hojas, frutos y madera», Bebras Suiza)

## 10. La hora del almuerzo — respuesta C) Martes dulce, miércoles pera

La opción A rompe la regla 1: lunes y martes serían mango. La opción B rompe la regla 2: después de un dulce tiene que venir manzana o pera, no mango. La opción D rompe la regla 1: miércoles y jueves serían mango. La opción C funciona: lunes mango y martes dulce está bien, después del dulce viene pera (cumple la regla 2) y el jueves puede ser mango porque el miércoles no lo fue.

Fuente: Adaptación estilo Bebras (inspirada en «La hora del lunch», Bebras Indonesia)

### 11. A Clara le gustan las flores — respuesta D) Ramo D

El ramo **A** tiene tres flores blancas → rompe la regla 1. El ramo **B** tiene tres rosas → rompe la regla 3. El ramo **C** tiene dos flores de la misma clase con el mismo color (amarillo) → rompe la regla 2. El ramo **D** tiene 2 blancas, 2 azules y 2 amarillas; los gladiolos son de colores distintos y los tulipanes también; y ninguna clase se repite más de dos veces. Cumple todo.

Fuente: OMAPA – Aguarandú-Bebras 2025, ficha Kilobyte, Problema 3

### 12. Cadena de palabras correctas — respuesta C) lowbrow

En el dibujo, cada flecha va de una palabra a otra que empieza con su última letra. La casilla vacía tiene flechas que *salen* hacia palabras que empiezan con **w**, así que la palabra perdida tiene que **terminar en w**; y recibe flechas de palabras que terminan en **l** (como *wool* y *racquetball*), así que tiene que **empezar con l**. La única opción que empieza con l y termina en w es **lowbrow**.

Fuente: OMAPA – Aguarandú-Bebras 2025, ficha Kilobyte, Problema 7

### 13. Compartiendo habitaciones — respuesta D) Zoe – Mía – Emma

Las tarjetas dicen: Alina +Lilli; Emma –Alina; Lara –Emma; Lilli –Lara; Mía +Emma +Zoe; Zoe +Mía –Alina.

- **A:** Lilli no quiere estar con Lara, y ambas están. ✗
- **B:** Emma no quiere estar con Alina, y ambas están. ✗
- **C:** Alina quiere estar con Lilli, pero Lilli no está; y Mía quiere a Emma y Zoe, que tampoco están. ✗
- **D:** Zoe quiere a Mía (está) y no quiere a Alina (no está); Mía quiere a Emma y Zoe (están las dos); Emma no quiere a Alina (no está). ✓

Fuente: OMAPA – Aguarandú-Bebras 2025, ficha Kilobyte, Problema 9

### 14. Descargando el tren — respuesta B) 3 vueltas

Vuelta 1: pasa el 3 (no toca), baja la caja 1, pasa el 5 (no toca), baja la caja 2, y las cajas 3 y 4 ya no pueden bajarse porque el 6 y el 4 no son la siguiente. Vuelta 2: baja la caja 3 (primer vagón) y más adelante baja la caja 4 (último vagón). Vuelta 3: baja la caja 5 y después la caja 6. En total, 3 vueltas. Cada vez que el número que sigue quedó ATRÁS del último que bajamos, hace falta una vuelta más.

Fuente: Adaptación estilo Bebras (inspirada en «Descargando», Desafío Bebras PR 2023)

### 15. Dibujar de un solo trazo — respuesta A) Desde el punto P

Hay que contar cuántas líneas salen de cada punto: de P salen 3 (hacia Q, hacia S y la diagonal hacia R), de Q salen 2, de R salen 3 (hacia Q, hacia S y la diagonal hacia P) y de S salen 2. Los puntos con una cantidad IMPAR de líneas son P y R, y el dibujo de un solo trazo tiene que empezar en uno de esos dos (y terminar en el otro). Si empieza en Q o en S siempre le va a quedar una línea sin dibujar. Entre las opciones, la única válida es P. Esto se llama camino de Euler.

Fuente: Adaptación estilo Bebras (inspirada en «Dibujando un velero», Desafío Bebras PR 2024)

### 16. Días soleados — respuesta B) Ningún castor nadó en la charca de la cascada

Para demostrar que una afirmación del tipo «siempre / en todas» es falsa, alcanza con encontrar UN contraejemplo. La frase de Tom falla solamente si en un día soleado hubo alguna charca sin ningún castor nadando: eso es exactamente la opción B. Las otras opciones podrían pasar sin contradecir a Tom, porque otros castores podrían estar nadando en las demás charcas.

Fuente: Adaptación estilo Bebras (inspirada en «Días soleados», Desafío Bebras PR 2024)



## 17. El estanque de los cocodrilos — respuesta A) El cocodrilo A

Hay que ver si la secuencia del cocodrilo se puede obtener tachando escamas de la de Juancho (T C U R T) sin cambiar el orden. Para A: T (la 1.<sup>a</sup>), U (la 3.<sup>a</sup>) y T (la 5.<sup>a</sup>): funciona. Para B: después del círculo, en Juancho ya no hay ningún triángulo antes de un cuadrado. Para C: después del rombo solo queda un triángulo, no un círculo. Para D: después del cuadrado ya no hay círculo. Buscar una subsecuencia dentro de otra es reconocimiento de patrones, muy usado al comparar textos y datos.

Fuente: Adaptación estilo Bebras (inspirada en «Estanque de cocodrilos», Tarjetas Bebras Perú)

## 18. El montañista — respuesta C) Desde 4 montañas

Si empieza en la montaña 5 (altura 6) sube a la 6 (altura 9): llega. Si empieza en la 6 ya está en la más alta. Si empieza en la 7 (altura 8) su vecina más alta es la 6 (altura 9): llega. Si empieza en la 8 (altura 2) sube a la 7 y después a la 6: llega. En cambio, desde la 1 termina atrapado en la montaña 2 (altura 5) y desde la 3 termina atrapado en la 4 (altura 7). Son 4 montañas: la 5, la 6, la 7 y la 8. Este método se llama algoritmo voraz y a veces se queda en un «máximo local» en vez del máximo verdadero.

Fuente: Variante original estilo Bebras

## 19. El tobogán que cambia — respuesta B) Por la salida B

Ana: en R va a la izquierda (R queda a la derecha), en L va a la izquierda y sale por A (L queda a la derecha). Beto: en R va a la derecha (R vuelve a la izquierda), en S va a la izquierda y sale por C (S queda a la derecha). Dan: en R va a la izquierda otra vez, llega a L, que ahora apunta a la DERECHA, así que sale por B. Cada cruce recuerda lo que pasó antes: es una memoria de un bit, igual que los circuitos que guardan información en las computadoras.

Fuente: Adaptación estilo Bebras (inspirada en «Tobogán cambiante», Bebras Taiwán)

## 20. El tour de los árboles — respuesta B) A, E, C, D, B

De los recorridos salen estas reglas: A antes que C, C antes que D, D antes que B, E antes que C, y A antes que E. La opción A pone C antes que E (rompe el recorrido 2). La opción C pone E antes que A (rompe el recorrido 3). La opción D pone B antes que D (rompe el recorrido 1). Solo A, E, C, D, B cumple todas. Esto se llama ordenamiento topológico y sirve para decidir en qué orden hacer tareas que dependen unas de otras.

Fuente: Variante original estilo Bebras

## 21. El triciclo del castor Ben — respuesta D) D

La rueda es un ciclo: el patrón se repite siempre igual. Las marcas ya impresas muestran la secuencia *círculo lleno* → *triángulo lleno* → *estrella hueca* → *cuadrado lleno* → *cuadrado hueco*. Como después del círculo lleno aparecen cuatro incógnitas, se repite exactamente lo mismo que siguió la primera vez: **triángulo lleno, estrella hueca, cuadrado lleno, cuadrado hueco**, que es la opción D.

Fuente: OMAPA – Aguarandú–Bebras 2025, ficha Kilobyte, Problema 4

## 22. El árbol mágico — respuesta B) 3

Después de la serpiente el árbol queda en 0, así que todo lo anterior no importa. Desde ahí: pájaro  $0+2=2$ , ardilla  $2-1=1$ , pájaro  $1+2=3$ , pájaro  $3+2=5$ , ardilla  $5-1=4$ , ardilla  $4-1=3$ . Quedan 3 manzanas. Darse cuenta de que la serpiente «reinicia» el conteo ahorra muchísimo trabajo: es como ejecutar un programa paso a paso y reconocer una instrucción que borra el estado anterior.

Fuente: Variante original estilo Bebras

### 23. Elevador — respuesta D) 5 y 2

Conviene subir siempre a los más livianos. Ordenados: 2, 3, 5, 8, 9, 9, 12, 12, 22. Primera subida:  $2+3+5+8+9 = 27$  kg → **5 castores** (con 6 ya serían 36 kg, se pasa). Quedan 9, 12, 12 y 22: en la segunda subida entran  $9+12 = 21$  kg → **2 castores** (tres de ellos suman al menos 33 kg). En total suben 7 castores, repartidos 5 y 2.

Fuente: OMAPA – Aguarandú-Bebras 2025, ficha Kilobyte, Problema 2

### 24. Jugo de naranja — respuesta B) De las botellas 5 y 6

Hay que buscar tres botellas seguidas cuyos números vayan creciendo, y quedarse con la del medio. Botella 5 (jugo 6): a su izquierda 3 y a su derecha 8, cumple. Botella 6 (jugo 8): izquierda 6 y derecha 9, cumple. Botella 3 (jugo 5) no sirve porque a su derecha hay 3. Botella 7 (jugo 9) no sirve porque a su derecha hay 7. Acá se usa el operador lógico Y (AND): las dos condiciones tienen que cumplirse juntas.

Fuente: Variante original estilo Bebras

### 25. La isla del tesoro — respuesta C) Isla 4

Desde la isla 1 con la B va a la isla 3. En la isla 3 no hay puente A, así que ignora esa letra. Con la C va de la isla 3 a la isla 1. Con la A va de la isla 1 a la isla 2. Con la C va de la isla 2 a la isla 4. Termina en la isla 4. Un mapa con lugares y caminos es un grafo: así guardan los mapas las aplicaciones de GPS.

Fuente: Variante original estilo Bebras

### 26. Las ricas — respuesta D) Las ricas tienen cuernos o tres ojos, pero nunca las dos cosas a la vez

La rica 6 tiene cuernos Y tres ojos al mismo tiempo, así que la nota D es falsa. Las otras notas siguen siendo válidas: la nota A dice «a veces» y las ricas 1, 3 y 5 tienen alas; la rica 6 tiene 2 brazos y 2 piernas, así que cumple la nota B; y la rica 6 tiene dientes, así que cumple la nota C. Es lo que hacen los programas de inteligencia artificial: revisan sus reglas cuando aparece un dato nuevo que no encaja.

Fuente: Adaptación estilo Bebras (inspirada en «Ricas», Desafío Bebras PR 2023)

### 27. Observación de castores — respuesta C) Los castores RARA VEZ echan árboles en invierno.

Hay que contar en cuántas posiciones difiere 00111 de cada código acordado: con 11111 difiere en 2 posiciones, con 11100 en 4, con 00011 en **1 sola** y con 00000 en 3. El único código al que se llega cambiando un solo dígito es 00011 = **RARA VEZ**. Así funcionan los códigos correctores de errores.

Fuente: OMAPA – Aguarandú-Bebras 2025, ficha Kilobyte, Problema 5

### 28. Un día en el zoológico — respuesta C) 5 actividades

El truco es elegir siempre la actividad que TERMINA más temprano entre las que todavía se pueden empezar. Así sale: Nutrias (10:00–10:30), Elefantes (10:45–11:15), Pingüinos (11:30–12:00), Hipopótamos (12:15–13:00) y Monos (13:15–14:00): 5 actividades. Si Ana empieza con Jirafas (que termina 11:00) pierde tiempo y llega a menos actividades. Esta estrategia se llama algoritmo voraz y las computadoras la usan para armar horarios.

Fuente: Adaptación estilo Bebras (inspirada en «Un día en el zoológico», Desafío Bebras PR 2023)

## 29. Cerca o lejos — respuesta B) Fila 2, columna 2

Paso 1 (C, se movió a la derecha): el tesoro está en la columna 2 o más a la derecha. Paso 2 (L, siguió a la derecha): se pasó, así que el tesoro está en la columna 2. Paso 3 (C, subió): el tesoro está en la fila 3 o más arriba. Paso 4 (C, subió otra vez): está en la fila 2 o más arriba. Paso 5 (L, subió a la fila 1): se pasó, así que la fila es la 2. El tesoro está en fila 2, columna 2. Cada señal recorta las posibilidades, igual que en una búsqueda binaria.

Fuente: Adaptación estilo Bebras (inspirada en «Cerca o lejos», Desafío Bebras PR 2023)

## 30. El almacén de troncos — respuesta B) 4, 3, 2, 1

Con el orden 4, 3, 2, 1: el de 4 m no entra en los huecos de 2 ni de 3, así que va al de 5 m y deja 1 m libre; el de 3 m entra justo en el hueco de 3 m; el de 2 m entra justo en el hueco de 2 m; y el de 1 m entra en el metro que sobró al final. Entran todos. Con 1, 2, 3, 4 el tronco de 1 m rompe el hueco de 2 m y al final el de 4 m no encuentra lugar. Este problema es igual al de la memoria de una computadora: si se van dejando huequitos sueltos (fragmentación), después no entran los datos grandes.

Fuente: Variante original estilo Bebras

## 31. En la ciudad — respuesta A) A

La flecha recta significa *avanzar una casilla* y la flecha curva significa *girar en el lugar* (a la izquierda o a la derecha, según hacia dónde apunte la punta). El auto arranca mirando hacia la derecha.

La opción **A** lo lleva por la columna 2 hacia arriba (todas las líneas de ese tramo son punteadas), cruza a la columna 3 por la fila de arriba, baja, pasa a la columna 4 y baja hasta la estación de combustible, sin cruzar nunca una línea sólida.

Las opciones B, C y D chocan contra una pared: B contra la línea sólida entre la columna 2 y la 3 (que parece punteada pero no lo es), C contra la pared horizontal de la columna 4 y D contra el borde de abajo.

Fuente: OMAPA – Aguarandú-Bebras 2025, ficha Kilobyte, Problema 10

## 32. La visita a los amigos — respuesta B) 9

Los costos de las líneas son: Casa-B 3, Casa-C 3, Casa-D 2, Casa-A 3, D-C 1, D-A 1, C-B 1, C-E 1, B-E 1, A-C 1, A-E 2. El recorrido más barato es **Casa → D → A → C → E → B → Casa** = 2+1+1+1+1+3 = **9**. No se puede bajar de 9: las dos líneas que salen de la Casa cuestan como mínimo 2+3 = 5, y las otras 4 líneas del circuito cuestan como mínimo 1 cada una.

Fuente: OMAPA – Aguarandú-Bebras 2025, ficha Kilobyte, Problema 1

## 33. Planeta B — respuesta B) B

La clave está en la regla 2: cuando una casa se transforma, siempre produce **un árbol seguido inmediatamente de un edificio de ventanas**. Es decir, *todo árbol tiene que tener un edificio justo a su derecha*. En la ciudad **B** el árbol de la derecha no tiene ningún edificio después: esa ciudad no se puede construir con las reglas. Las otras tres sí: A y D respetan el par árbol+edificio, y C se obtiene aplicando solo la regla 1 varias veces.

Fuente: OMAPA – Aguarandú-Bebras 2025, ficha Kilobyte, Problema 8

### 34. Vamos de compras — respuesta B) 55 minutos

El mejor recorrido es Casa → Librería (5) → Pastelería (10) → Pizzería (20) → Peluquería (10) → Casa (10), que suma 55 minutos. El mismo recorrido al revés también da 55. Cualquier otro orden da 60 o más: por ejemplo Casa → Librería → Pastelería → Peluquería → Pizzería → Casa da  $5+10+10+10+25 = 60$ . Este es el famoso «problema del viajante», que usan las apps de reparto y los GPS para elegir rutas.

Fuente: Adaptación estilo Bebras (inspirada en «Vamos de compras», Tarjetas Bebras Perú)

---

Material de entrenamiento para la Olimpiada Aguarandú-Bebras (OMAPA, Paraguay). Los desafíos identificados como «ficha oficial 2025» pertenecen a OMAPA; el resto son adaptaciones y variantes en estilo Bebras creadas para este cuadernillo. Uso educativo sin fines de lucro.